

Roll No

AD-601 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Deep Learning****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the significance of depth in deep neural networks. How does increasing the number of layers affect model performance?
डीप न्यूरल नेटवर्क में गहराई के महत्व को समझाइये। लेयर की संख्या बढ़ाने से मॉडल के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- b) Compare biological neural networks with artificial neural networks. What are the limitations of current deep learning models compared to the human brain?
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की तुलना करें। मानव मस्तिष्क की तुलना में वर्तमान गहन शिक्षण मॉडल की सीमाएँ क्या हैं?

PTO

2. a) What is a multilayer perceptron (MLP)? How does it overcome the limitations of single-layer perceptrons?
मल्टिलेयर परसेप्ट्रॉन (MLP) क्या है? यह सिंगल-लेयर परसेप्ट्रॉन की सीमाओं को कैसे पार करता है?
- b) Discuss different optimization techniques used in training feedforward networks, such as gradient descent, stochastic gradient descent, and Adam optimizer.
फीडफॉरवर्ड नेटवर्क के प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अनुकूलन तकनीकों, जैसे ग्रेडिएंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट और एडम ऑप्टिमाइजर पर चर्चा करें।
3. a) Explain the process of initializing weights in a neural network. Why is proper initialization important?
न्यूरल नेटवर्क में भार प्रारंभ करने की प्रक्रिया समझाइए। उचित आरंभीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? <https://www.rgpvonline.com>
- b) Explain the significance of the convolution operation in CNNs. How does it capture spatial features from images?
CNN में कन्वल्शन ऑपरेशन के महत्व को स्पष्ट करें। यह छवियों से स्थानिक विशेषताओं को कैसे कैच करता है?
4. a) Write the difference between Convolutional Neural Network and Recurrent Neural Network.
कनवॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में अंतर लिखिए।
- b) What is Long Short Term Memory in Neural Network? Explain.
न्यूरल नेटवर्क में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? व्याख्या करें।
5. a) Discuss how batch gradient descent and stochastic gradient descent are different.
चर्चा करें कि बैच ग्रेडिएंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट कैसे भिन्न हैं।

- b) How are deep generative models used in machine learning, and what are some of their key applications?
मशीन लर्निंग में डीप जेनेरेटिव मॉडल का उपयोग कैसे किया जाता है, और उनके कुछ प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं?
6. a) What is the role of pooling layers in CNNs? Explain max pooling and average pooling.
CNN में पूलिंग लेयर्स की क्या भूमिका है? अधिकतम पूलिंग और औसत पूलिंग को समझाइये।
- b) What is difference between artificial intelligence, machine learning and deep learning.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है?
7. a) What is the role of filters or kernels in CNNs?
CNN में फिल्टर या कर्नेल की क्या भूमिका है?
- b) Discuss hybrid models that combine the benefits of VAEs and GANs. How do VAE-GAN hybrid models work?
हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा करें जो VAE और GAN के लाभों को जोड़ते हैं। VAE-GAN हाइब्रिड मॉडल कैसे काम करते हैं?
8. Explain any two of the following :
- Structured output in Convolutional Network
 - Alexnet
 - Deep Reinforcement
 - Autoencoder Architecture
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए।
- कन्वेन्शनल नेटवर्क में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट
 - एलेक्सनेट
 - डीप रीइन्फोर्समेंट
 - ऑटोएन्कोडर आर्किटेक्चर
